

3. Równania wielomianowe 3

Wyznacz punkty wspólne wykresu wielomianów $w(x) = mx^3 + x^2 - 4x$, do którego należy punkt $P(-3, -6)$, oraz:

- a) osi OX
b) prostej $y=4$

$$w(x) = mx^3 + x^2 - 4x$$

$$P(-3; -6)$$

x y

- ① Wyznaczenie pełnego wzoru funkcji $w(x)$, wykonując podany punkt należący do wykresu tej funkcji.

$$-6 = m \cdot (-3)^3 + (-3)^2 - 4 \cdot (-3)$$

$$-6 = -27m + 9 + 12$$

$$-6 = -27m + 21 \quad | -21$$

$$-27 = -27m \quad | :(-27)$$

$$m = 1$$

$$\text{Zatem: } w(x) = x^3 + x^2 - 4x$$

- ② Wyznaczenie punktów wspólnych wykresu oraz osi OX - podstawiamy $y=0$

$$0 = x^3 + x^2 - 4x$$

$$0 = x(x^2 + x - 4)$$

$$x = 0$$

$$x^2 + x - 4 = 0$$

$$\Delta = 1 + 16 = 17$$

$$x_2 = \frac{-1 - \sqrt{17}}{2}$$

$$x_3 = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Zatem punkty wspólne to:

$$P_1(0; 0) \quad , \quad P_2\left(-\frac{1 - \sqrt{17}}{2}; 0\right) \quad , \quad P_3\left(-\frac{1 + \sqrt{17}}{2}; 0\right)$$

Odp: $P_1(0; 0)$, $P_2\left(-\frac{1 - \sqrt{17}}{2}; 0\right)$,
 $P_3\left(-\frac{1 + \sqrt{17}}{2}; 0\right)$.

- b) Wyznaczenie punktów wspólnych wykresu oraz prostej $y=4$ - podstawiamy $y=4$

$$x^3 + x^2 - 4x = 4 \quad | -4$$

$$x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0 \quad \leftarrow \text{grupujemy}$$

$$x^2(x+1) - 4(x+1) = 0$$

$$(x^2 - 4)(x+1) = 0 \quad \xleftarrow{\quad} a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$(x-2)(x+2)(x+1) = 0$$

$$x-2=0$$

$$x_1 = 2$$

$$x+2=0$$

$$x_2 = -2$$

$$x+1=0$$

$$x_3 = -1$$

Zatem punkty wspólne to:

$$P_1(2; 4) \quad , \quad P_2(-2; 4) \quad , \quad P_3(-1; 4)$$

Odp: $P_1(2; 4)$, $P_2(-2; 4)$, $P_3(-1; 4)$.